数学分析(三)第十三、十四周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

16.17*. 求下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_S (-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, 其中 S 在平面 $z = 8x - 4y - 5$ 上, 且在平面 Oxy 上的投影是以 $(0,0),(0,1),(1,0)$ 为顶点的三角形, 取 S 的上侧;

(2) $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 为 $\partial N(\mathbf{0},1)$ 的外侧;

(3) $\iint_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x$, 其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, z = 1$ 所围立体表面的外侧.

解答:

(1)

$$\iint_S (-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} (8y + 4x)\mathrm{d}y = \int_0^1 4(1-x)\mathrm{d}x = 2.$$

(2) 由对称性得

$$\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

(3) 由 **Gauss 公式**及对称性得

$$\iint_S xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_S yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \int_{x^2+y^2\leqslant 1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_0^1 z\mathrm{d}z = \frac{\pi}{2}.$$

16.18. 设 S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 求下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(2) $\iint_S \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$.

解答:

(1) 由 **Gauss 公式**得

$$\begin{aligned}\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} 3(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi\mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^4\mathrm{d}r = \frac{12}{5}\pi.\end{aligned}$$

(2) 由 **Gauss 公式**得

$$\iint_S \frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{4}{3}\pi.$$

16.19*. 设 $\boldsymbol{v}_0 \in \mathbb{R}^2$, 光滑 Jordan 曲线 $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{n}$ 为 Γ 的单位外法向量, 求第一型曲线积分 $\oint_\Gamma \cos(\boldsymbol{v}_0, \boldsymbol{n})\mathrm{d}s$.

解答: 不妨设 $\boldsymbol{v}_0 = (\cos\theta, \sin\theta)$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$, 则由 **Green 公式**得

$$\oint_\Gamma \cos(\boldsymbol{v}_0, \boldsymbol{n})\mathrm{d}s = \oint_\Gamma (\cos\theta\cos(\boldsymbol{n}, x) + \sin\theta\cos(\boldsymbol{n}, y))\mathrm{d}s = \oint_\Gamma \cos\theta\mathrm{d}y + \sin\theta\mathrm{d}x = 0.$$

16.20. 利用 **Green 公式**计算下列第二型曲线积分:

(1) $\oint_\Gamma 4x^2y\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是以 $(0,0),(1,2),(0,2)$ 为顶点的三角形;

(2) $\oint_\Gamma 2xy\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是由两条连接 $(0,0),(4,2)$ 的曲线 $y=\dfrac{x}{2}$ 和 $y=\sqrt{x}$ 组成的封闭曲线;

(3) $\oint_\Gamma (x^2+4xy)\mathrm{d}x+(2x^2+3y)\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是椭圆周 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$;

(4) $\oint_\Gamma (x^3-x^2y)\mathrm{d}x+xy^2\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:4\leqslant x^2+y^2\leqslant 16\}$ 的边界;

(5) $\int_\Gamma (2x^2y-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是 $x=\dfrac{\pi}{2}y^2$ 从 $(0,0)$ 到 $\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$ 的部分;

(6) $\int_\Gamma (\mathrm{e}^x\sin y-x-y)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-x)\mathrm{d}y$, 其中 Γ 是 $y=\sin x$ 从 $(0,0),(\pi,0)$ 的部分.

解答:

(1)

$$\oint_\Gamma 4x^2y\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y=\int_0^1(-4x^2)\mathrm{d}x\int_{2x}^2\mathrm{d}y=-8\int_0^1(x^2-x^3)\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}.$$

(2)

$$\oint_\Gamma 2xy\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y=\int_0^4(-2x)\mathrm{d}x\int_{x/2}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}y=\int_0^4(-2x^{3/2}+x^2)\mathrm{d}x=-\frac{64}{15}.$$

(3)

$$\oint_\Gamma (x^2+4xy)\mathrm{d}x+(2x^2+3y)\mathrm{d}y=0.$$

(4)

$$\oint_\Gamma (x^3-x^2y)\mathrm{d}x+xy^2\mathrm{d}y=\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_2^4 r^3\mathrm{d}r=120\pi.$$

(5) 令 Γ' 为折线段 $(0,0)\to(0,1)\to\left(\dfrac{\pi}{2},1\right)$, 则

$$\begin{aligned}
&\int_\Gamma (2x^2y-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y\\
=&\int_{\Gamma'}(2x^2y-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\pi y^2/2}(6xy^2-2x^2)\mathrm{d}x\\
=&\int_0^1\mathrm{d}y+\int_0^{\pi/2}(2x^2-\cos x)\mathrm{d}x+\frac{9\pi^2-\pi^3}{12}\int_0^1 y^6\mathrm{d}y\\
=&1+\frac{\pi^3}{12}-1+\frac{9\pi^2-\pi^3}{84}=\frac{2\pi^3+3\pi^2}{28}.
\end{aligned}$$

(6)

$$\int_\Gamma (\mathrm{e}^x\sin y-x-y)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-x)\mathrm{d}y=\int_0^\pi(-x)\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{2}.$$

16.21*. 设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 由 Jordan 曲线所围成, 已知 D 的面积为 S , 求第二型曲线积分

$$\oint_{\partial D}(a_1x+b_1y+c_1)\mathrm{d}x+(a_2x+b_2y+c_2)\mathrm{d}y.$$

解答: 由 **Green 公式**得

$$\oint_{\partial D}(a_1x+b_1y+c_1)\mathrm{d}x+(a_2x+b_2y+c_2)\mathrm{d}y=\iint_D(a_2-b_1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(a_2-b_1)S.$$

16.22. 求第二型曲线积分 $\oint_\Gamma\dfrac{(ax-by)\mathrm{d}x+(bx+ay)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$, 其中 $\Gamma\subseteq\mathbb{R}^2$ 是光滑的 Jordan 曲线, 且 $(0,0)$ 在其内部.

解答: 取充分大的 $R>0$, 由 **Green 公式**得

$$\begin{aligned}\oint_\Gamma \frac{(ax-by)\mathrm{d}x+(bx+ay)\mathrm{d}y}{x^2+y^2} &= \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{(ax-by)\mathrm{d}x+(bx+ay)\mathrm{d}y}{x^2+y^2} \\ &= \frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi} \frac{(ax-by)\mathrm{d}x+(bx+ay)\mathrm{d}y}{x^2+y^2} \\ &= \frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi} bR^2\mathrm{d}\theta = 2\pi b.\end{aligned}$$

16.23*. 利用 **Green 公式**证明 Jordan 曲线 Γ 所围有界闭区域在极坐标下的面积公式为 $S=\dfrac{1}{2}\oint_\Gamma r^2\mathrm{d}\theta$, 并求 $r=3\sin 2\theta$ 所围有界闭区域在第一象限部分的面积.

解答:

$$S=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\oint_\Gamma x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\oint_\Gamma r^2\mathrm{d}\theta,\quad S=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(3\sin 2\theta)^2\mathrm{d}\theta=\frac{9}{8}\pi.$$

16.24. 求第二型曲线积分 $\oint_{\partial D}(\sin x^3+y^3)\mathrm{d}x+(2\mathrm{e}^{y^2}-x^3)\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2\leqslant 1\}$.

解答: 由 **Green 公式**得

$$\oint_{\partial D}(\sin x^3+y^3)\mathrm{d}x+(2\mathrm{e}^{y^2}-x^3)\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}-3(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=-\frac{3}{2}\pi.$$

16.25*. 求第二型曲线积分 $\oint_{\partial D} y\ln x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: 1\leqslant y\leqslant 3, \mathrm{e}^x\leqslant x\leqslant \mathrm{e}^{y^2}\}$.

解答: 由 **Green 公式**得

$$\oint_{\partial D} y\ln x\mathrm{d}y=\int_1^3 y\mathrm{d}y\int_{\mathrm{e}^y}^{\mathrm{e}^{y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^3(y^3-y^2)\mathrm{d}y=\frac{34}{3}.$$

16.26. 设 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: x^2+y^2\leqslant 1\}, a,b,\alpha\in\mathbb{R}$, 求证: $\oint_{\partial D} a(x^2+y^2)^\alpha\mathrm{d}x+b(x^2+y^2)^\alpha\mathrm{d}y=0$.

解答: 由 **Green 公式**得

$$\oint_{\partial D} a(x^2+y^2)^\alpha\mathrm{d}x+b(x^2+y^2)^\alpha\mathrm{d}y=0=\oint_{\partial D} a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y=0.$$

16.27*. 求 $\begin{cases} x=a\cos^3 t, \\ y=a\sin^3 t, \end{cases}$ $(a>0)$ 所围有界闭区域的面积.

解答: 由 **Green 公式**得

$$S=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\oint_{\partial D} x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{3}{2}a^2\int_0^{2\pi}\sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{3}{8}\pi a^2.$$

16.28. 利用 **Gauss 公式**计算下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 为单位正方体 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: 0\leqslant x,y,z\leqslant 1\}$ 的外侧;

(2) $\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 为曲面 $z=4-(x^2+y^2)$ 与平面 $z=0$ 所围立体的外侧;

(3) $\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y+\sin z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: 1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 4\}$ 的外侧;

(4) $\iint_S z^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧;

(5) $\iint_S (z^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是曲面 $z=4-y^2$, 平面 $x=0, x=3$ 与平面 Oxy 所围立体的外侧.

解答:

(1)

$$\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{0\leqslant x,y,z\leqslant 1} 2(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 6\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \mathrm{d}z = 3.$$

(2)

$$\begin{aligned}\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= 3\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{4-x^2-y^2}\mathrm{d}z\\ &= 3\iint_{x^2+y^2\leqslant 4}(4-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r(4-r^2)\mathrm{d}r = 24\pi.\end{aligned}$$

(3)

$$\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (2y+\sin z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\iiint_{1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{112}{3}\pi.$$

(4)

$$\iint_S z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r = \frac{4}{5}\pi.$$

(5)

$$\begin{aligned}\iint_S (z^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^3(2-x)\mathrm{d}x\int_{-2}^2\mathrm{d}y\int_0^{4-y^2}\mathrm{d}z\\ &= \int_0^3(2-x)\mathrm{d}x\int_{-2}^2(4-y^2)\mathrm{d}y = 16.\end{aligned}$$

16.29*. 设 $\boldsymbol{r}_0\in\mathbb{R}^3$, 光滑封闭曲面 $S\subseteq\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{n}$ 为 S 的单位外法向量, 求证: $\iint_S \cos(\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{n})\mathrm{d}S = 0$.

解答: 不妨设 $\boldsymbol{r}_0=(a,b,c)$, 其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a^2+b^2+c^2=1$, 则由 **Gauss 公式**得

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{r}_0,\boldsymbol{n})\mathrm{d}S = \iint_S (a\cos(\boldsymbol{n},x)+b\cos(\boldsymbol{n},y)+c\cos(\boldsymbol{n},z))\mathrm{d}S = \iint_S a\mathrm{d}y\mathrm{d}z + b\mathrm{d}z\mathrm{d}x + c\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

16.30. 设函数 $f(x,y,z)$ 在光滑封闭曲面 S 上具有二阶连续偏导数, 求证: $\iint_S \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}S = \iiint_D \Delta f\mathrm{d}V$, 其中 D 是 S 所围成的区域, $\boldsymbol{n}$ 是 S 的单位外法向量.

解答: 由 **Gauss 公式**得

$$\begin{aligned}\iint_S \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\mathrm{d}S &= \iint_S \nabla f\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \iint_S \nabla f\cdot(\cos(\boldsymbol{n},x),\cos(\boldsymbol{n},y),\cos(\boldsymbol{n},z))\mathrm{d}S\\ &= \iint_S \nabla f\cdot(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y) = \iiint_D \nabla\cdot\nabla f\mathrm{d}V = \iiint_D \Delta f\mathrm{d}V.\end{aligned}$$

16.31*. 利用 **Stokes 公式**求下列第二型曲线积分:

(1) $\int_\Gamma 2y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + 3y\mathrm{d}z$, 其中 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=8$ 与平面 $z=x+2$ 的交线, 从原点看去取顺时针方向;

(2) $\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x-z & x^3+yz & -3xy^2 \end{vmatrix}$, 其中 S 是曲面 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 在平面 Oxy 的上半部分, 取上侧;

(3) $\int_\Gamma (-3y)\mathrm{d}x+3x\mathrm{d}y+\mathrm{d}z$, 其中 Γ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=2$ 的交线, 从原点看去取逆时针方向;

(4) $\int_\Gamma (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$, 其中 Γ 是球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 与柱面 $x^2+y^2=2rx\,(z>0)$ 的交线 , 其中 $r<R\in\mathbb{R}^+$, 从 $(r,0,0)$ 看去取逆时针方向;

(5) $\oint_\Gamma (z-2)\mathrm{d}x+(3x-4y)\mathrm{d}y+(z+3y)\mathrm{d}z$, 其中 Γ 是以下曲线:

(a) $\Gamma=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3: x^2+y^2=1, z=2\}$;

(b) 连接 $(1,0,0),(0,1,0)$ 和 $(0,0,1)$ 的三角形.

解答:

(1) 记平面 $z=x+2$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=8$ 内的部分为 S , 则

$$\int_\Gamma 2y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+3y\mathrm{d}z=\iint_S \begin{vmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 2y & z & 3y \end{vmatrix}\mathrm{d}S=-2\sqrt{2}\iint_S \mathrm{d}S=-2\sqrt{2}\pi(\sqrt{6})^2=-12\sqrt{2}\pi.$$

(2)

$$\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x-z & x^3+yz & -3xy^2 \end{vmatrix}=\oint_{x^2+y^2=4} x\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}(-4\sin\theta\cos\theta+16\cos^4\theta)\mathrm{d}\theta=12\pi.$$

(3) 记平面 $z=2$ 位于柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分为 S , 则

$$\int_\Gamma (-3y)\mathrm{d}x+3x\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=\iint_S \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ -3y & 3x & 1 \end{vmatrix}\mathrm{d}S=-6\iint_S \mathrm{d}S=-6\pi.$$

(4) 记球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 位于柱面 $x^2+y^2=2rx(z>0)$ 内的部分为 S ,

并取变量替换 $\begin{cases} x=r+u\cos v, \\ y=u\sin v, \\ z=\sqrt{2(R-r)(r+u\cos v)}, \end{cases}$, 其中 $u\in[0,r], v\in[0,2\pi]$, 则

$$A=\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}=-u\sqrt{\frac{R-r}{2(r+u\cos v)}},\quad B=\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}=0,\quad C=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=u,$$

故

$$\begin{aligned} &\int_\Gamma (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z \\ =&-\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix} \\ =&-\iint_S 2(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -2\int_0^r \mathrm{d}u \int_0^{2\pi} \left(-u\sqrt{\frac{R-r}{2(r+u\cos v)}}(u\sin v - \sqrt{2(R-r)(r+u\cos v)}) + u(r+u\cos v - u\sin v)\right)\mathrm{d}v \\
&= -2\int_0^r \mathrm{d}u \int_0^{2\pi} \left(-u^2\sin v\sqrt{\frac{R-r}{2(r+u\cos v)}} + Ru + u^2(\cos v - \sin v)\right)\mathrm{d}v \\
&= 2\int_0^r \mathrm{d}u \int_0^{2\pi} u^2\sin v\sqrt{\frac{R-r}{2(r+u\cos v)}}\mathrm{d}v - 2\pi Rr^2 \\
&= -2\int_0^r u\mathrm{d}u \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{R-r}{2(r+u\cos v)}}\mathrm{d}(r+u\cos v) - 2\pi Rr^2 = -2\pi Rr^2.
\end{aligned}
$$

(5)

(a) 记平面 $z=2$ 位于柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分为 S , 则

$$
\oint_\Gamma (z-2)\mathrm{d}x + (3x-4y)\mathrm{d}y + (z+3y)\mathrm{d}z = \iint_S \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z-2 & 3x-4y & z+3y \end{vmatrix}\mathrm{d}S = 3\iint_S \mathrm{d}S = 3\pi.
$$

(b) 记以 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 为顶点的三角形为 S , 则

$$
\oint_\Gamma (z-2)\mathrm{d}x + (3x-4y)\mathrm{d}y + (z+3y)\mathrm{d}z = \iint_S \begin{vmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z-2 & 3x-4y & z+3y \end{vmatrix}\mathrm{d}S = \frac{7}{\sqrt{3}}\iint_S \mathrm{d}S = \frac{7}{2}.
$$

16.32. 设 S 是光滑封闭曲面, 函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 S 上具有连续偏导数, 利用 **Stokes 公式** 求第二型曲面积分

$$
\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.
$$

解答:

$$
\iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \int_{\partial S} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = 0.
$$

16.33*. 证明下列第二型曲线积分与路径无关, 并求值:

(1) $\displaystyle\int_{(1,-2)}^{(3,4)} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2}$, 积分曲线不经过 y 轴;

(2) $\displaystyle\int_{(0,1,0)}^{(\pi,0,1)} \sin x\mathrm{d}x + y^2\mathrm{d}y + \mathrm{e}^z\mathrm{d}z$;

(3) $\displaystyle\int_{(1,1)}^{(2,3)} \left(4x^3y^3 + \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x + \left(3x^4y^2 - \frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y$;

(4) $\displaystyle\int_{(1,1,1)}^{(2,-1,3)} yz\mathrm{d}x + xz\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z$;

(5) $\displaystyle\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2y\cos x + 2xy\sin x - y^2\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x + (x^2\sin x - 2y\mathrm{e}^x)\mathrm{d}y$;

(6) $\displaystyle\int_{(1,0,\frac{\pi}{2})}^{(2,\pi,\frac{3\pi}{2})} \cos y\sin z\mathrm{d}x - x\sin y\sin z\mathrm{d}y + x\cos y\cos z\mathrm{d}z$.

解答:

(1) 由于 $\mathrm{d}\left(-\dfrac{y}{x}\right)=\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2}$, 故

$$\int_{(1,-2)}^{(3,4)}\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2}=\left(-\frac{y}{x}\right)\Big|_{(1,-2)}^{(3,4)}=-\frac{10}{3}.$$

(2) 由于 $\mathrm{d}\left(-\cos x+\dfrac{1}{3}y^3+\mathrm{e}^z\right)=\sin x\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y+\mathrm{e}^z\mathrm{d}z$, 故

$$\int_{(0,1,0)}^{(\pi,0,1)}\sin x\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y+\mathrm{e}^z\mathrm{d}z=\left(-\cos x+\frac{1}{3}y^3+\mathrm{e}^z\right)\Big|_{(0,1,0)}^{(\pi,0,1)}=\mathrm{e}+\frac{2}{3}.$$

(3) 由于 $\mathrm{d}(x^4y^3+\ln x-\ln y)=\left(4x^3y^3+\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x+\left(3x^4y^2-\dfrac{1}{y}\right)\mathrm{d}y$, 故

$$\int_{(1,1)}^{(2,3)}\left(4x^3y^3+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x+\left(3x^4y^2-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=(x^4y^3+\ln x-\ln y)\Big|_{(1,1)}^{(2,3)}=431+\ln\frac{2}{3}.$$

(4) 由于 $\mathrm{d}(xyz)=yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z$, 故

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,-1,3)}yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z=(xyz)\Big|_{(1,1,1)}^{(2,-1,3)}=-7.$$

(5) 由于 $\mathrm{d}(x^2y\sin x-y^2\mathrm{e}^x)=(x^2y\cos x+2xy\sin x-y^2\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+(x^2\sin x-2y\mathrm{e}^x)\mathrm{d}y$, 故

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)}(x^2y\cos x+2xy\sin x-y^2\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x+(x^2\sin x-2y\mathrm{e}^x)\mathrm{d}y=(x^2y\sin x-y^2\mathrm{e}^x)\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\sin 1-\mathrm{e}.$$

(6) 由于 $\mathrm{d}(x\cos y\sin z)=\cos y\sin z\mathrm{d}x-x\sin y\sin z\mathrm{d}y+x\cos y\cos z\mathrm{d}z$, 故

$$\int_{(1,0,\frac{\pi}{2})}^{(2,\pi,\frac{3\pi}{2})}\cos y\sin z\mathrm{d}x-x\sin y\sin z\mathrm{d}y+x\cos y\cos z\mathrm{d}z=(x\cos y\sin z)\Big|_{(1,0,\frac{\pi}{2})}^{(2,\pi,\frac{3\pi}{2})}=1.$$

16.34. 求下列微分的原函数:

(1) $\mathrm{d}u=(y\mathrm{e}^{xy}+xy^2\mathrm{e}^{xy}+y\cos x)\mathrm{d}x+(x\mathrm{e}^{xy}+x^2y\mathrm{e}^{xy}+\sin x)\mathrm{d}y$;

(2) $\mathrm{d}u=(\sin yz+yz\cos xz+yz\cos xy)\mathrm{d}x+(\sin xz+zx\cos yz+xz\cos xy)\mathrm{d}y+(\sin xy+xy\cos yz+xy\cos xz)\mathrm{d}z$.

解答:

(1) $u=xy\mathrm{e}^{xy}+y\sin x+C$, 其中 C 为任意常数.

(2) $u=x\sin yz+y\sin xz+z\sin xy+C$, 其中 C 为任意常数.

16.35*.

(1) 求证: 曲线积分 $\displaystyle\int_\Gamma\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 在不含原点的单连通区域内与路径无关, 但在 $\mathbb{R}^2$ 内与路径有关;

(2) 设 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$ 且 $x_0>1,y_0>0$, Γ_0 是连接 $(1,0)$ 与 (x_0,y_0) 的线段, 求证: 对任意连接 $(1,0)$ 与 (x_0,y_0) 的不过原点的光滑曲线 Γ ,

$$\int_\Gamma\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}-\int_{\Gamma_0}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

是 2π 的整数倍.

解答:

(1) 在不含原点的单连通区域内, 由于 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{-y}{x^2+y^2}\right)$, 故曲线积分 $\displaystyle\int_\Gamma\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 与路径无关.

在 $\mathbb{R}^2$ 内, $\forall \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^2 \backslash \{\boldsymbol{0}\}$, 取 Γ_1 为任意不包含 $\boldsymbol{0}$ 的以 $\boldsymbol{x}_0$ 为起点和终点的光滑 Jordan 曲线, Γ_2 为任意包含 $\boldsymbol{0}$ 的以 $\boldsymbol{x}_0$ 为起点和终点的光滑 Jordan 曲线, 取逆时针方向, 则

$$\oint_{\Gamma_1} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = 0 \neq 2\pi = \oint_{\Gamma_2} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2},$$

故曲线积分 $\displaystyle\int_{\Gamma} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 与路径有关.

(2) 只需证: $\displaystyle\oint_{\Gamma\cup\Gamma_0^-} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 为 2π 的整数倍.

由于 $\Gamma \cup \Gamma_0^-$ 可分解为若干条光滑 Jordan 曲线的并, 并且在每条光滑 Jordan 曲线上的积分值都为 0 或 $\pm 2\pi$, 故 $\displaystyle\oint_{\Gamma\cup\Gamma_0^-} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 为 2π 的整数倍.

16.36. 求下列微分形式的外积 $\omega \wedge \eta$, 并将它们化成标准形式:

(1) $\omega = x\mathrm{d}y - yz\mathrm{d}z, \eta = y\mathrm{d}x + xy\mathrm{d}y - z\mathrm{d}z$;

(2) $\omega = a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y + c\mathrm{d}z, \eta = A\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + C\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, 其中 a, b, c, A, B, C 均为常数.

解答:

(1)

$$\omega \wedge \eta = (x\mathrm{d}y - yz\mathrm{d}z) \wedge (y\mathrm{d}x + xy\mathrm{d}y - z\mathrm{d}z) = -xy\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + xz(y^2-1)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y^2 z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z.$$

(2)

$$\omega \wedge \eta = (a\mathrm{d}x + b\mathrm{d}y + c\mathrm{d}z) \wedge (A\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + C\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = (aA + bB + cC)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

16.37*. 设向量函数 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上区域 $D \to \Omega$ 的 C^1 同胚映射, 且 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 在 $\boldsymbol{u}_0 \in D$ 处保定向, 求证: $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 在 D 内处处保定向.

解答: 由于 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 是 C^1 同胚映射, 故 $\det \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{u})$ 处处非零且连续, 从而 $\det \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{u})$ 处处同号. 又 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 在 $\boldsymbol{u}_0$ 处保定向, 即 $\det \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{u}_0) > 0$, 因此 $\det \boldsymbol{J}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{u})$ 处处大于 0 , 即 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{u})$ 处处保定向.

16.38. 求 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 在极坐标变换 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$ 下的表示.

解答:

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta = r\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta.$$

16.39*. 求 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 在球坐标变换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ 下的表示.

解答:

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}\theta = r^2\sin\varphi\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}\theta.$$

16.40. 证明外微分具有以下性质:

(1) 设 $\omega \in \Lambda^k, \eta \in \Lambda^l$, 则 $\mathrm{d}(\omega \wedge \eta) = \mathrm{d}\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge \mathrm{d}\eta$;

(2) 设 $\omega \in \Lambda^k$ 且 ω 是 C^2 微分形式, 则 $\mathrm{d}^2\omega = 0$.

解答:

(1) 设

$$\omega = \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k} a_{i_1 i_2 \cdots i_k}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{i_1} \wedge \mathrm{d}x_{i_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{i_k}, \quad \eta = \sum_{j_1<j_2<\cdots<j_l} b_{j_1 j_2 \cdots j_l}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{j_1} \wedge \mathrm{d}x_{j_2} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_{j_l},$$

则

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}(\omega\wedge\eta)\\
=&\mathrm{d}\left(\left(\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k} a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\right)\wedge\left(\sum_{j_1<j_2<\cdots<j_l} b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\right)\right)\\
=&\mathrm{d}\left(\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}} a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\right)\\
=&\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\left(\sum_{t=1}^{n}\frac{\partial(a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x}))}{\partial x_t}\mathrm{d}x_t\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\\
=&\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\left(\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{\partial a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})+a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})\frac{\partial b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}\right)\mathrm{d}x_t\right)\\
&\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\\
=&\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\left(\sum_{t=1}^{n}\frac{\partial a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_t\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\\
&+\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\left(\sum_{t=1}^{n}a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})\frac{\partial b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}\mathrm{d}x_t\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\\
=&\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{\partial a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}\mathrm{d}x_t\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\right)\wedge(b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l})\\
&+(-1)^k\sum_{\substack{i_1<i_2<\cdots<i_k\\ j_1<j_2<\cdots<j_l}}\sum_{t=1}^{n}(a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k})\wedge\left(\frac{\partial b_{j_1j_2\cdots j_l}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}\mathrm{d}x_t\wedge\mathrm{d}x_{j_1}\wedge\mathrm{d}x_{j_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{j_l}\right)\\
=&\mathrm{d}\omega\wedge\eta+(-1)^k\omega\wedge\mathrm{d}\eta.
\end{aligned}
$$

(2) 设

$$
\omega=\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k} a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k},
$$

则

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{d}^2\omega=\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)\\
=&\mathrm{d}\left(\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k}\left(\sum_{t=1}^{n}\frac{\partial a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_t}\mathrm{d}x_t\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\right)\\
=&\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k}\left(\sum_{t_1,t_2}\frac{\partial^2 a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_{t_1}\partial x_{t_2}}\mathrm{d}x_{t_1}\wedge\mathrm{d}x_{t_2}\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\\
=&\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k}\left(\sum_{t_1<t_2}\left(\frac{\partial^2 a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_{t_1}\partial x_{t_2}}\mathrm{d}x_{t_1}\wedge\mathrm{d}x_{t_2}+\frac{\partial^2 a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_{t_2}\partial x_{t_1}}\mathrm{d}x_{t_2}\wedge\mathrm{d}x_{t_1}\right)\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\\
=&\sum_{i_1<i_2<\cdots<i_k}\left(\sum_{t_1<t_2}\left(\frac{\partial^2 a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_{t_1}\partial x_{t_2}}\mathrm{d}x_{t_1}\wedge\mathrm{d}x_{t_2}-\frac{\partial^2 a_{i_1i_2\cdots i_k}(\boldsymbol{x})}{\partial x_{t_1}\partial x_{t_2}}\mathrm{d}x_{t_1}\wedge\mathrm{d}x_{t_2}\right)\right)\wedge\mathrm{d}x_{i_1}\wedge\mathrm{d}x_{i_2}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x_{i_k}\\
=&0.
\end{aligned}
$$

16.41*. 计算下列微分形式的外微分, 并将它们化成标准形式:

(1) $\omega = xz\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + xy\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + 2yz\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$;

(2) $\omega = \mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x - x^2y\mathrm{d}y$.

解答:

(1)

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(xz\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + xy\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + 2yz\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = 0.$$

(2)

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x - x^2y\mathrm{d}y) = -(x\mathrm{e}^{xy} + 2xy)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$